

LUIS ALBERTO ORTIZ MEZA

Arquitecto de Soluciones | Cloud e IA Aplicada | Líder Técnico

Ciudad de México · calamitus.ortiz@gmail.com · linkedin.com/in/mrcalamitus · github.com/MrCalamitus · mrcalamitus.com

PERFIL PROFESIONAL

Arquitecto de soluciones y líder técnico con **más de 14 años** construyendo software seguro y regulado en **AWS** para instituciones de gobierno, electorales, de salud, legales y educativas. **Maestro en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información** (IPN). Cofundador y CTO de ZOGA, donde dirijo **Certisep**, producto SaaS de ZOGA para títulos y certificados electrónicos. **IA aplicada**: un producto de OCR electoral evaluado por el INE como **el mejor de 3 soluciones** (97% de confiabilidad), pipelines multiagente con LLM locales **en producción** y un **agente RAG en AWS Bedrock** auditable (público en GitHub).

Arquitectura de soluciones · AWS Serverless · Amazon Bedrock · IA generativa · RAG · Sistemas multiagente con LLM · Terraform · Python · Node.js · Security by Design · Liderazgo técnico

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ZOGA mobile & IT | Cofundador y CTO

Ciudad de México · mar 2012 – actualidad

Empresa de desarrollo de software. Dirijo la visión técnica, la arquitectura de soluciones y equipos de desarrollo de hasta **5 personas**.

Certisep — producto SaaS de ZOGA (Legal-Tech) · oct 2018 – actualidad

- Diseñé la arquitectura de la plataforma para emitir, firmar electrónicamente y validar **títulos y certificados electrónicos** (XML SEP) de instituciones particulares de educación superior, con flujos regulatorios aislados para certificados (DGAIR) y títulos (DGP).
- Diseñé y desplegué **pipelines multiagente de prospección** (CrewAI + Ollama, LLM locales en Linux): las visitas semanales al sitio pasaron de **2–5 a 80–90**, con **5 prospectos calificados por semana**.
- Encabecé la **adopción de IA** del equipo: desarrollo asistido, estrategias de captación y retención de clientes, y análisis de documentos.

Instituto Politécnico Nacional (IPN) — ESIME Culhuacán | Desarrollador → Arquitecto Cloud y Desarrollador Líder

Ciudad de México · mar 2012 – 2026 · Proyectos de tecnología para gobierno por convenio de colaboración del IPN, por proyecto y en paralelo a ZOGA; empecé como desarrollador y crecí a líder de equipo y arquitecto cloud

IAPREP — IA para actas electorales · 2020 – 2025

- **Arquitecto cloud** del producto de IA propio del equipo: dos modelos en **PyTorch** (texto manuscrito y guarismos) entrenados con **16M de muestras**, con **97% de confiabilidad**; API serverless en AWS con 0.7 s por región y picos de **1,000 registros por segundo**. Probado con datos históricos de PREP y evaluado como **el mejor de 3 soluciones por el INE en 2024**.

COFEPRIS — Ensayos clínicos y regulación sanitaria en línea · jul 2023 – dic 2024

- **Arquitecto y desarrollador líder** de un motor de flujos basado en datos que digitalizó **más de 100 trámites regulatorios**, con SSO compartido, e.firma y motor de pagos desacoplado (AWS AppSync, CloudFront, DocumentDB, DynamoDB, Terraform).

Auditorías a sistemas electorales — INE e IEEM · 2016 – 2023

- Replicación forense del error del conteo rápido del INE de 2015 con bots y datasets de datos reales, identificando el código responsable.
- Auditoría de seguridad del **sistema de voto por internet** del INE para mexicanos en el extranjero con una **metodología de verificación de integridad criptográfica** (2022); auditorías de hardware y software de **4 modelos de urna electrónica** en 4 procesos electorales (2020–2023).
- Modelo de revisión de código en tiempo real para el PREP del IEEM (Instituto Electoral del Estado de México, 2021).

Red Integral Notarial — Colegio de Notarios · nov 2018 – jul 2021

- **Líder de backend y administrador cloud**: backend serverless en AWS, apps iOS/Android con e.firma y verificación biométrica, y VPN segura para **250 notarías**.

Manahuia — SECTEI (Gobierno de la CDMX) · 2025 – 2026

- Detección de fugas de gas en tiempo real con dispositivos **IoT** propios conectados a AWS, probada con **5,000 dispositivos simultáneos**.

Proyectos iniciales — SEDENA y TIMEX · 2012 – 2014

- Sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información para SEDENA (Java, Oracle, on-premise); plataforma multicliente de facturas electrónicas (CFDI) para TIMEX con picos de **5,000 facturas por minuto** (PHP, MySQL, S3) y un punto de venta web.

Upperbus (después Rideupp) | Cofundador

Ciudad de México · 2015 – 2017

Startup de movilidad urbana. Nació como **Upperbus**, rutas de autobús compartidas para personas con origen y destino en común, y después **pivotó su modelo de negocio a Rideupp**, una plataforma de carpool. Liderazgo de producto, equipo multidisciplinario y operación en ciudad (NativeScript, Node.js, Firebase, AWS).

PROYECTOS DE IA DESTACADOS

- **rag-agent** (github.com/MrCalamitus/rag-agent, 2026): agente RAG auditable que cita la evidencia de cada respuesta; servicio multitema en **AWS Bedrock** (Knowledge Bases, S3 Vectors, Guardrails de PII) con ECS Fargate, PrivateLink, CloudWatch/X-Ray y **Terraform**. Python/FastAPI, arquitectura hexagonal, API Open Responses y **suite de evaluación** con preguntas de referencia.
- **Asistente personal basado en Hermes** con LLM locales: resúmenes diarios de investigación y mensajes, y control de gastos (Qwen3-VL para OCR de tickets con respaldo en un modelo en la nube).

CONFERENCIAS Y TALLERES

- Taller "**Prácticas de seguridad en el desarrollo de microservicios en AWS**" — 9º Congreso de Seguridad de la Información, IPN ESIME Culhuacán (oct 2021).
- Taller de **agentes de IA aplicados al desarrollo de software** — IPN (próximo, 16 oct 2026).

HABILIDADES TÉCNICAS

Cloud e infraestructura: AWS (Lambda, AppSync, CloudFront, DynamoDB, DocumentDB, ECS Fargate, Bedrock, S3, RDS, CloudWatch, X-Ray), Serverless, Terraform, Docker, Google Cloud / Firebase, Linux

Desarrollo: Node.js, Python, Java, GraphQL, APIs REST, MySQL, MongoDB, Oracle, NativeScript

Inteligencia artificial: Amazon Bedrock (Knowledge Bases, Guardrails), RAG, búsqueda vectorial (S3 Vectors), evaluación de LLM, sistemas multiagente (CrewAI), LLM locales (Ollama, Qwen), API de Anthropic, PyTorch, visión por computadora / OCR, prompt engineering, desarrollo asistido por IA (Claude Code, Cursor)

Seguridad: Security by design, firma electrónica y criptografía aplicada, auditorías de seguridad, cumplimiento regulatorio

Liderazgo: Liderazgo técnico (equipos de hasta 5 personas), Agile / Scrum, mentoría

EDUCACIÓN

Maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información — Instituto Politécnico Nacional (IPN), ESIME Culhuacán · 2020 – 2024

Ingeniería en Computación — Instituto Politécnico Nacional (IPN), ESIME Culhuacán · 2008 – 2014

IDIOMAS

Español — Nativo · **Inglés** — Conversacional / técnico